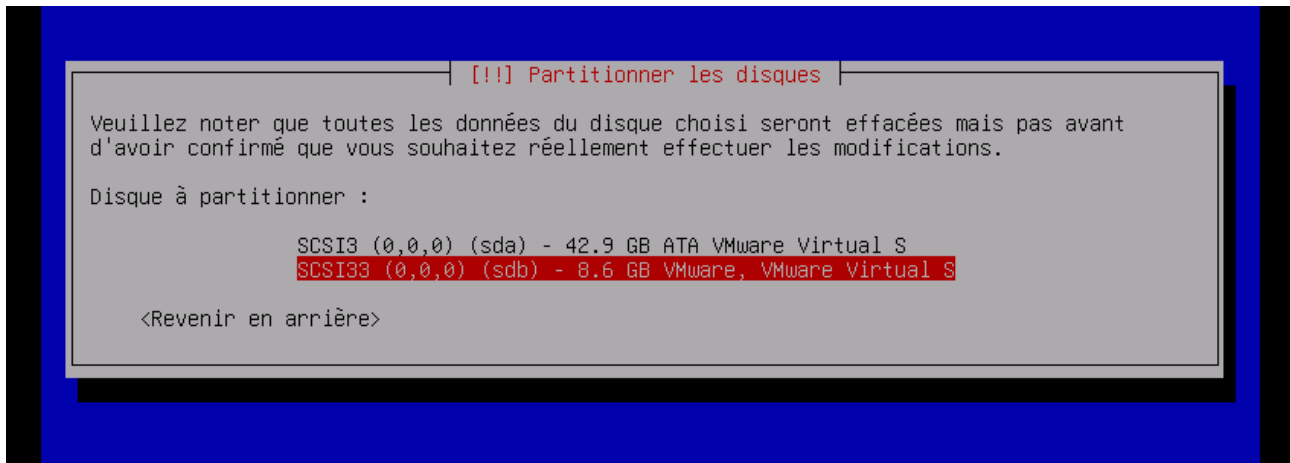


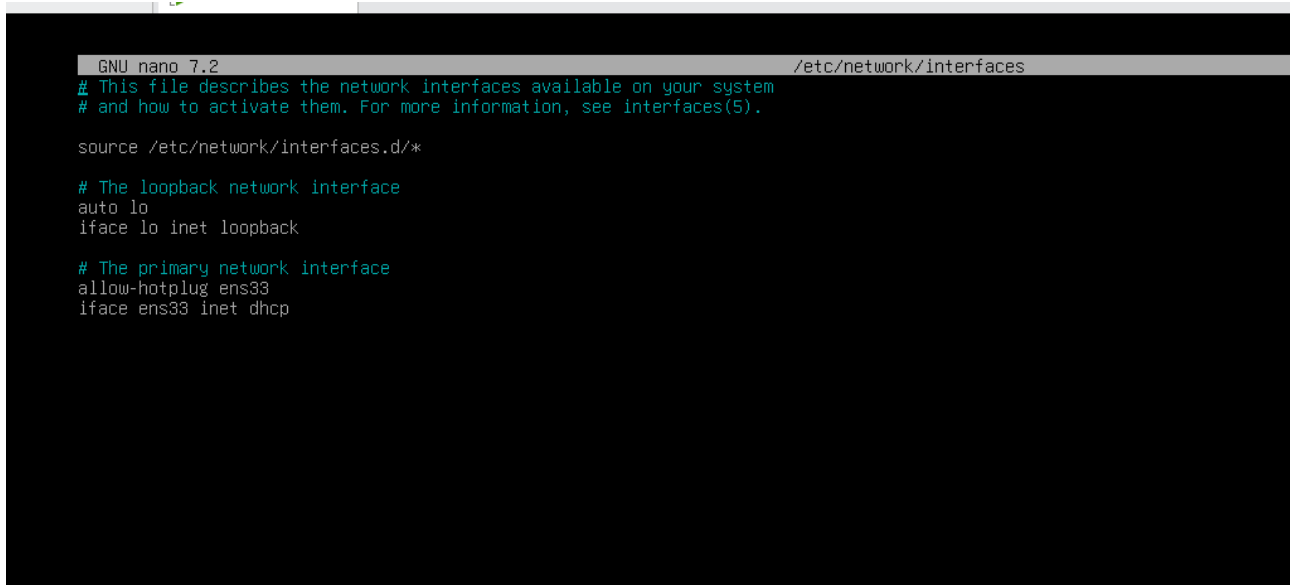
COMPTE RENDU LVM PARTIE1/2/3

ABBASSI Doha



Je montre le partitionnement initial des disques. Ici, je prépare l'espace qui va accueillir LVM. J'ai créé deux partitions principales. Le partitionnement préalable est obligatoire pour pouvoir utiliser la gestion logique

GRUB → disque de 8GB



je commence pas vérifier que ma m'chine est bien en dhcp

```
abbassi@abbassi: ~  
root@abbassi:~# fdisk /dev/sda  
  
Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.38.1).  
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.  
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.  
  
Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.  
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x04116a9d.  
  
Commande (m pour l'aide) : n  
Type de partition  
  p primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)  
  e étendue (conteneur pour partitions logiques)  
Sélectionnez (p par défaut) : p  
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) :  
Premier secteur (2048-83886079, 2048 par défaut) :  
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-83886079, 83886079 par défaut) : +20G  
  
Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 20 GiB a été créée.  
  
Commande (m pour l'aide) :
```

```
Commande (m pour l'aide) : n  
Type de partition  
  p primaire (1 primaire, 0 étendue, 3 libre)  
  e étendue (conteneur pour partitions logiques)  
Sélectionnez (p par défaut) : p  
Numéro de partition (2-4, 2 par défaut) :  
Premier secteur (41945088-83886079, 41945088 par défaut) :  
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (41945088-83886079, 83886079 par défaut) : +20G  
Valeur hors limites.  
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (41945088-83886079, 83886079 par défaut) : +19,9G  
Valeur hors limites.  
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (41945088-83886079, 83886079 par défaut) : +19G  
  
Une nouvelle partition 2 de type « Linux » et de taille 19 GiB a été créée.  
  
Commande (m pour l'aide) :
```

Je commence par créer la première partition sur le disque sdb. Je tape n pour créer une nouvelle partition, puis p pour qu'elle soit primaire. J'appuie sur Entrée pour accepter le numéro proposé (1), puis encore une fois pour valider le premier secteur par défaut. Ensuite, je saisis +20G pour définir la taille de cette partition. Je poursuis avec la deuxième partition : je tape n pour une nouvelle partition, puis p pour qu'elle soit également primaire. J'appuie sur Entrée pour accepter le numéro (2), puis encore une fois pour valider le premier secteur, qui s'enchaîne automatiquement après le précédent. Enfin, je saisis +20G pour fixer la taille de cette seconde partition.

```
root@abbassi:~# lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS  
sda          8:0    0   40G  0 disk  
├─sda1       8:1    0   20G  0 part  
└─sda2       8:2    0   19G  0 part  
sdb          8:16   0    8G  0 disk  
├─sdb1       8:17   0    7G  0 part /  
├─sdb2       8:18   0    1K  0 part  
└─sdb5       8:21   0  975M  0 part [SWAP]  
sr0         11:0    1  670M  0 rom  
root@abbassi:~# ^C  
root@abbassi:~#
```

```
root@abbassi:~# apt update
Atteint :1 http://security.de
```

```
root@abbassi:~# apt install lvm2 -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dmeventd libaiol libdevmapper-event1.02.1 liblvm2cmd2.03 thin-provisioning-tools
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  dmeventd libaiol libdevmapper-event1.02.1 liblvm2cmd2.03 lvm2 thin-provisioning-tools
0 mis à jour, 6 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 20448 ko dans les archives.
Après cette opération, 80992 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libdevmapper-event1.02.1 amd64 2:1.02.185-2
]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libaiol amd64 0.3.113-4 [13,4 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 liblvm2cmd2.03 amd64 2.03.16-2 [742 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 dmeventd amd64 2:1.02.185-2 [59,2 kB]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 lvm2 amd64 2.03.16-2 [10229 kB]
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 thin-provisioning-tools amd64 0.9.0-2 [391
20448 ko réceptionnés en 0s (33,8 Mo/s)
Sélection du paquet libdevmapper-event1.02.1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 38803 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-libdevmapper-event1.02.1_2%3a1.02.185-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdevmapper-event1.02.1:amd64 (2:1.02.185-2) ...
Sélection du paquet libaiol:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-libaiol_0.3.113-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libaiol:amd64 (0.3.113-4) ...
Sélection du paquet liblvm2cmd2.03:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../2-liblvm2cmd2.03_2.03.16-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblvm2cmd2.03:amd64 (2.03.16-2) ...
Sélection du paquet dmeventd précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-dmeventd_2%3a1.02.185-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de dmeventd (2:1.02.185-2) ...
```

j'installe le paquet `lvm2` pour activer la gestion des volumes logiques (LVM) sur Debian. Ce logiciel permet la création, gestion et extension dynamiques de l'espace disque.

```
root@abbassi:~# dpkg -l | grep lvm2
ii  liblvm2cmd2.03:amd64      2.03.16-2          amd64      LVM2 command library
ii  lvm2                     2.03.16-2          amd64      Linux Logical Volume Manager
```

```
root@abbassi:~# pvcreate /dev/sda1
Physical volume "/dev/sda1" successfully created.
root@abbassi:~# pvcreate /dev/sda2
Physical volume "/dev/sda2" successfully created.
root@abbassi:~# pvdisplay

"/dev/sda1" is a new physical volume of "20,00 GiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name                /dev/sda1
VG Name
PV Size                20,00 GiB
Allocatable           NO
PE Size                0
Total PE              0
Free PE               0
Allocated PE          0
PV UUID                bgknqx-PDKL-fIYP-BnWB-6mou-WAoO-t484u0

"/dev/sda2" is a new physical volume of "19,00 GiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name                /dev/sda2
VG Name
PV Size                19,00 GiB
Allocatable           NO
PE Size                0
Total PE              0
Free PE               0
Allocated PE          0
PV UUID                46edgQ-ERyu-oeWg-sTbO-LqfX-7Jj7-5MxBy3

root@abbassi:~#
```

Ici, je transforme les partitions créées (/dev/sda1 et /dev/sda2) en volumes physiques (PV) via la commande pvcreate. Les PV sont les briques de base pour la gestion LVM, à partir desquelles je pourrai constituer un ou plusieurs groupes de volumes (VG).

```

root@abbassi:~# vgcreate vg1 /dev/sda1
  Volume group "vg1" successfully created
root@abbassi:~# vgcreate vg2 /dev/sda2
  Volume group "vg2" successfully created
root@abbassi:~# vgsdisplay
--- volume group ---
VG Name          vg2
System ID
Format           lvm2
Metadata Areas   1
Metadata Sequence No 1
VG Access        read/write
VG Status        resizable
MAX LV           0
Cur LV          0
Open LV          0
Max PV           0
Cur PV          1
Act PV           1
VG Size          <19,00 GiB
PE Size          4,00 MiB
Total PE         4863
Alloc PE / Size  0 / 0
Free PE / Size   4863 / <19,00 GiB
VG UUID          ExpDb2-xVnR-XQ2N-OgCe-Zni6-qMRt-BRTcce

--- Volume group ---
VG Name          vg1
System ID
Format           lvm2
Metadata Areas   1
Metadata Sequence No 1
VG Access        read/write
VG Status        resizable
MAX LV           0
Cur LV          0
Open LV          0
Max PV           0
Cur PV          1
Act PV           1
VG Size          <20,00 GiB
PE Size          4,00 MiB
Total PE         5119
Alloc PE / Size  0 / 0
Free PE / Size   5119 / <20,00 GiB
VG UUID          D3YqLx-n873-cczR-WVgd-zmyd-UnUJ-vuGLLp

```

Je crée deux groupes de volumes (VG) distincts avec *vgcreate*: *vg1* sur */dev/sda1* et *vg2* sur */dev/sda2*. Ces VG servent de conteneurs logiques, rendant la gestion de l'espace plus flexible et évolutive. Grâce à *vgs*, je peux vérifier la taille et l'état de chaque groupe.

```

root@abbassi:~# vgsdisplay
--- Volume group ---
VG Name          vg2
System ID
Format           lvm2
Metadata Areas   1
Metadata Sequence No 1
VG Access        read/write
VG Status        resizable
MAX LV          0
Cur LV         0
Open LV         0
Max PV          0
Cur PV         1
Act PV         1
VG Size         <19,00 GiB
PE Size         4,00 MiB
Total PE        4863
Alloc PE / Size 0 / 0
Free PE / Size  4863 / <19,00 GiB
VG UUID         ExpDb2-xVnR-XQ2N-OgCe-Zni6-qMRt-BRTcce

--- Volume group ---
VG Name          vgl
System ID
Format           lvm2
Metadata Areas   1
Metadata Sequence No 1
VG Access        read/write
VG Status        resizable
MAX LV          0
Cur LV         0
Open LV         0
Max PV          0
Cur PV         1
Act PV         1
VG Size         <20,00 GiB
PE Size         4,00 MiB
Total PE        5119
Alloc PE / Size 0 / 0
Free PE / Size  5119 / <20,00 GiB
VG UUID         D3YqLx-n873-cczR-WVgd-zmyd-UnUJ-vuGLLp

root@abbassi:~#

```

Création des volumes logiques (LV) avec `lvcreate`. Ceux-ci représentent des "partitions logiques" dans les VG. Par exemple, LV1 (19 Go) dans vgl, LV2 (5 Go) et LV3 (10 Go) dans vg2. À partir de là, je peux affecter différentes utilisations ou points de montage à chaque LV, selon les besoins.

```
root@abbassi:~# vgs
VG  #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
vg1   1   0   0 wz--n- <20,00g <20,00g
vg2   1   0   0 wz--n- <19,00g <19,00g
root@abbassi:~#
```

```
root@abbassi:~# vgs
VG  #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
vg1   1   0   0 wz--n- <20,00g <20,00g
vg2   1   0   0 wz--n- <19,00g <19,00g
root@abbassi:~# lvcreate -L 20G -n LV1 vg1
Volume group "vg1" not found
Cannot process volume group vg1
root@abbassi:~# lvcreate -L 5G -n LV2 vg2
Logical volume "LV2" created.
root@abbassi:~# lvcreate -L 10G -n LV3 vg2
Logical volume "LV3" created.
root@abbassi:~#
```

```
root@abbassi:~# lvcreate -L 19G -n LV1 vg1
Logical volume "LV1" created.
root@abbassi:~#
```

```
root@abbassi:~# mkfs.ext4 /dev/vg1/LV1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
The file /dev/vg1/LV1 does not exist and no size was specified.
root@abbassi:~# mkfs.ext4 /dev/vg1/LV1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 4980736 4k blocks and 1245184 inodes
Filesystem UUID: 6995b89d-46bf-46f9-bf8b-ald4969ff583
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@abbassi:~# mkdir /data
root@abbassi:~# mount /dev/vg1/LV1 /data
root@abbassi:~#
```

```

root@abbassi:~# mkdir /data
root@abbassi:~# mount /dev/vgl/LV1 /data
root@abbassi:~# lsblk
df -h
root@abbassi:~# lsblk
NAME                                NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
├─sda                                sda        8:0    0   40G  0 disk
│ ├─sda1                            sda1       8:1    0   20G  0 part
│ │ └─vg1-LV1                      vg1-LV1    254:2   0   19G  0 lvm  /data
│ └─sda2                            sda2       8:2    0   19G  0 part
│   └─vg2-LV2                      vg2-LV2    254:0   0    5G  0 lvm
│     └─vg2-LV3                    vg2-LV3    254:1   0   10G  0 lvm
├─sdb                                sdb        8:16   0    8G  0 disk
│ ├─sdb1                            sdb1       8:17   0    7G  0 part /
│ ├─sdb2                            sdb2       8:18   0    1K  0 part
│ └─sdb5                            sdb5       8:21   0   975M 0 part [SWAP]
└─sr0                                sr0        11:0    1  670M  0 rom

Sys. de fichiers      Taille utilisée Dispo  Utilisé Monté sur
udev                  941M          0   941M    0% /dev
tmpfs                 194M        780K   193M    1% /run
/dev/sdb1             6,9G        1,9G   4,7G   29% /
tmpfs                 966M          0   966M    0% /dev/shm
tmpfs                 5,0M          0   5,0M    0% /run/lock
tmpfs                 194M          0   194M    0% /run/user/1000
/dev/mapper/vgl-LV1   19G          24K   18G    1% /data
root@abbassi:~#

```

Je

formate chaque volume logique en ext4 pour pouvoir y stocker des données, puis je crée et monte les répertoires /data, /divers et /sauvegarde. Avec les commandes lsblk et df -h, je contrôle que les volumes sont correctement montés et que l'espace est attribué comme attendu : /data pour vgl-LV1, /divers pour vg2-LV2 et /sauvegarde pour vg2-LV3.

abbassi@abbassi: ~

root@abbassi:~# lvsdisplay

--- Logical volume ---

LV Path /dev/vg2/LV2
LV Name LV2
VG Name vg2
LV UUID ZioNTm-5ULf-9h6M-9VK2-JNM0-wk3M-QT94Mu
LV Write Access read/write
LV Creation host, time abbassi, 2025-10-10 14:57:46 +0200
LV Status available
open 0
LV Size 5,00 GiB
Current LE 1280
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 254:0

--- Logical volume ---

LV Path /dev/vg2/LV3
LV Name LV3
VG Name vg2
LV UUID jpgVpb-w6n4-DDq4-Op3E-2LPO-LTJj-TMbBxg
LV Write Access read/write
LV Creation host, time abbassi, 2025-10-10 14:57:54 +0200
LV Status available
open 0
LV Size 10,00 GiB
Current LE 2560
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 254:1

--- Logical volume ---

LV Path /dev/vg1/LV1
LV Name LV1
VG Name vg1
LV UUID B2Uevb-j2H0-ERSO-cp0E-tHjR-2YCz-Odlr8B
LV Write Access read/write
LV Creation host, time abbassi, 2025-10-10 15:05:04 +0200
LV Status available
open 1
LV Size 19,00 GiB
Current LE 4864
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 254:2

root@abbassi:~# df -h

Sys. de fichiers	Taille	Utilisé	Dispo	Uti%	Monté sur
udev	941M	0	941M	0%	/dev
tmpfs	194M	780K	193M	1%	/run
/dev/sdb1	6,9G	1,9G	4,7G	29%	/
tmpfs	966M	0	966M	0%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	0	5,0M	0%	/run/lock
tmpfs	194M	0	194M	0%	/run/user/1000
/dev/mapper/vg1-LV1	19G	24K	18G	1%	/data

root@abbassi:~#

```

root@abbassi:~# mkfs.ext4 /dev/vg2/LV2
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 1310720 4k blocks and 327680 inodes
Filesystem UUID: bda40367-16e0-454a-8272-8604dcc03df2
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@abbassi:~# mkfs.ext4 /dev/vg2/LV3
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 2621440 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 22a528d0-9678-4b77-b851-44a23ba5add
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@abbassi:~# mount /dev/vg2/LV2 /divers
root@abbassi:~# mount /dev/vg2/LV3 /sauvegarde
root@abbassi:~# df -h

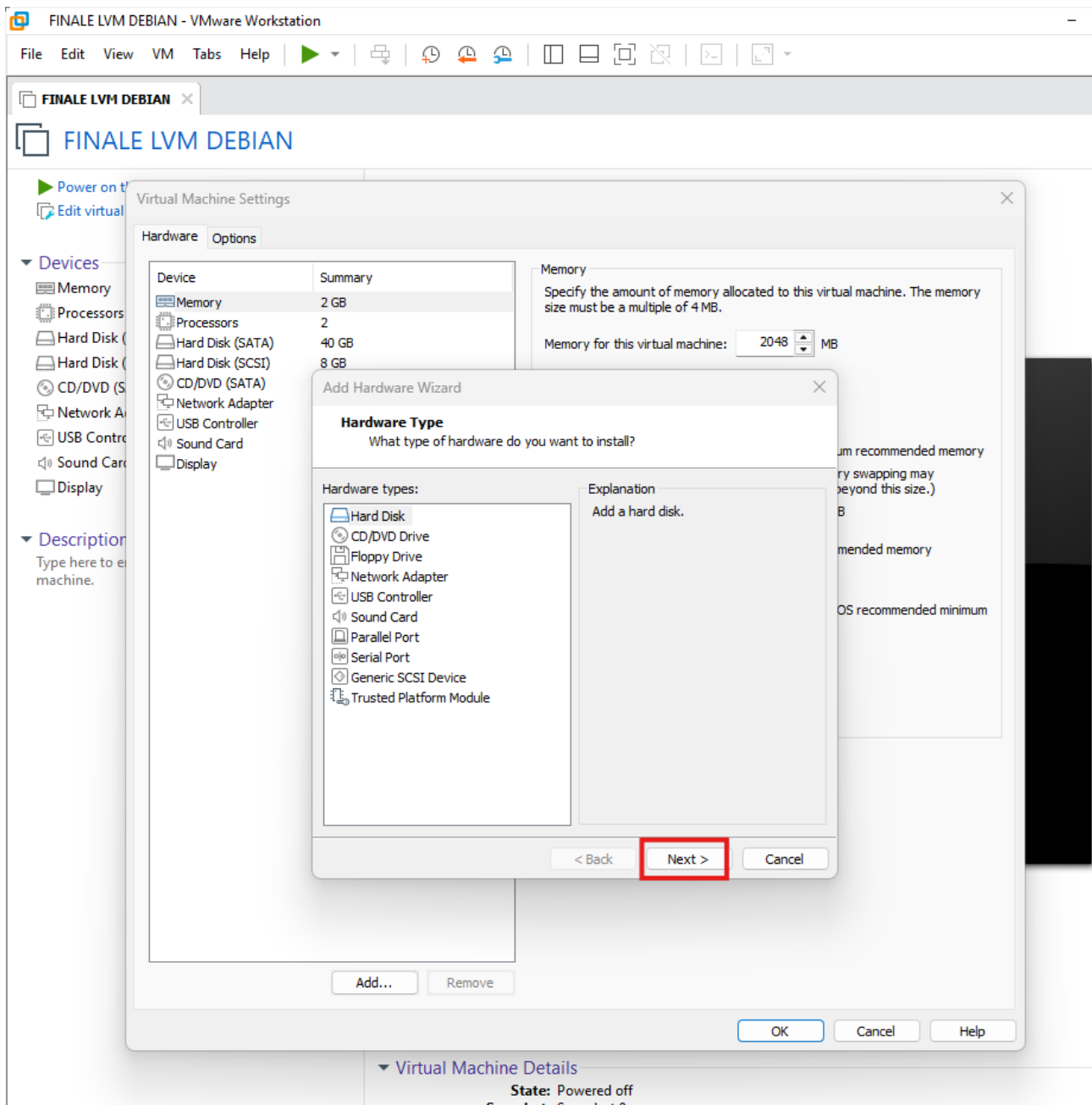
```

Sys. de fichiers	Taille	Utilisé	Dispo	Uti%	Monté sur
udev	941M	0	941M	0%	/dev
tmpfs	194M	780K	193M	1%	/run
/dev/sdb1	6,9G	1,9G	4,7G	29%	/
tmpfs	966M	0	966M	0%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	0	5,0M	0%	/run/lock
tmpfs	194M	0	194M	0%	/run/user/1000
/dev/mapper/vg1-LV1	19G	24K	18G	1%	/data
/dev/mapper/vg2-LV2	4,9G	24K	4,6G	1%	/divers
/dev/mapper/vg2-LV3	9,8G	24K	9,3G	1%	/sauvegarde

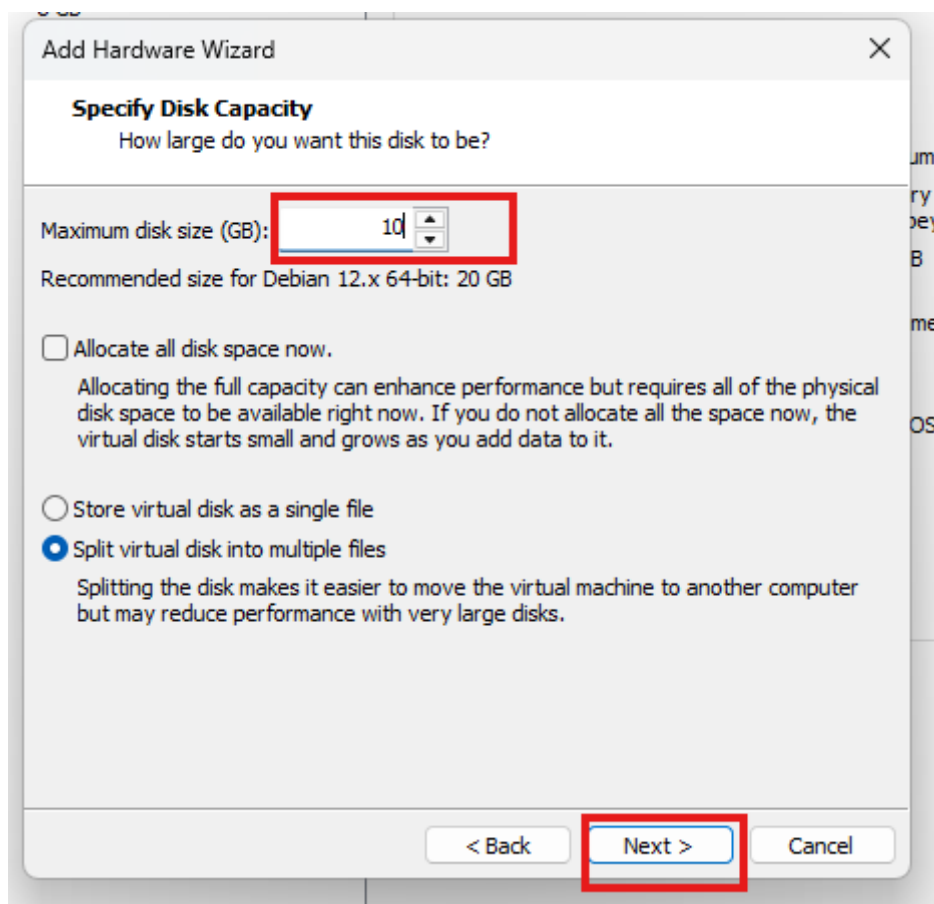
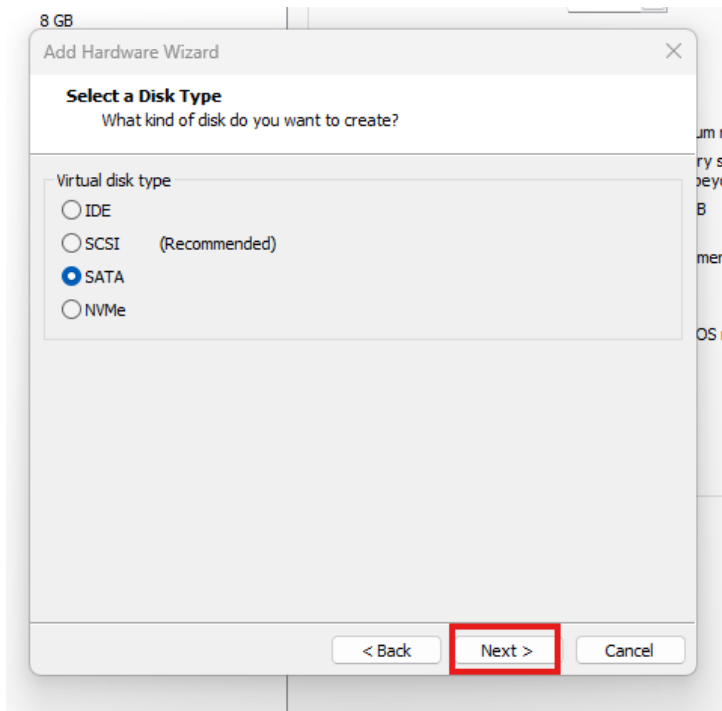
```

root@abbassi:~#

```



l'ajout d'un disque supplémentaire à la machine virtuelle via VMware. Cette opération simule l'évolution d'un serveur réel lorsqu'il faut accroître sa capacité de stockage. Ce nouveau disque va permettre d'étendre un groupe de volume existant.



Virtual Machine Settings

Hardware Options

Device	Summary
Memory	2 GB
Processors	2
Hard Disk (SATA)	40 GB
New Hard Disk (SATA)	10 GB
Hard Disk (SCSI)	8 GB
CD/DVD (SATA)	Using file C:\iso\debian-12.11...
Network Adapter	Custom (VMnet0)
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

Disk file

FINALE LVM DEBIAN-1.vmdk

Capacity

Current size: 1.3 MB
System free: 672.9 GB
Maximum size: 10 GB

Disk information

Disk space is not preallocated for this hard disk.
Hard disk contents are stored in multiple files.

Disk utilities

Defragment files and consolidate free space.



Defragment

Expand disk capacity.



Expand...

Compact disk to reclaim unused space.



Compact

Advanced...

Add...

Remove

OK

Cancel

Help

```
Debian GNU/Linux 12 abbassi tty1

abbassi login: root
Password:
Linux abbassi 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Oct 3 14:55:03 CEST 2025 on tty1
root@abbassi:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   40G  0 disk
├─sda1       8:1    0   20G  0 part
│ └─vg1-LV1  254:2    0   19G  0 lvm
├─sda2       8:2    0   19G  0 part
│ └─vg2-LV2  254:0    0    5G  0 lvm
│   └─vg2-LV3 254:1    0   10G  0 lvm
sdb          8:16   0   10G  0 disk
sdc          8:32   0    8G  0 disk
├─sdc1       8:33   0    7G  0 part /
├─sdc2       8:34   0    1K  0 part
└─sdc5       8:37   0   975M 0 part [SWAP]
sr0         11:0    1   670M  0 rom
root@abbassi:~# _
```

```
root@abbassi:~# pvcreate /dev/sdb
Physical volume "/dev/sdb" successfully created.
root@abbassi:~#
```

```
Physical volume "/dev/sdb" successfully crea
root@abbassi:~# vgextend vg1 /dev/sdb
Volume group "vg1" successfully extended
root@abbassi:~#
```

```
root@abbassi:~# vgsdisplay vgl
--- Volume group ---
VG Name                vgl
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         2
Metadata Sequence No   3
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 1
Open LV                 0
Max PV                 0
Cur PV                 2
Act PV                 2
VG Size                 29,99 GiB
PE Size                 4,00 MiB
Total PE                7678
Alloc PE / Size        4864 / 19,00 GiB
Free PE / Size          2814 / 10,99 GiB
VG UUID                 D3YqLx-n873-cczR-WVgd-zmyd-UnUJ-vuGLLp

root@abbassi:~#
```

```
root@abbassi:~# lvextend -L +10G /dev/vgl/LV1
Size of logical volume vgl/LV1 changed from 19,00 GiB (4864 extents) to 29,00 GiB (7424 extents).
Logical volume vgl/LV1 successfully resized.
root@abbassi:~#
```

```
Logical volume vgl/LV1 successfully resized.
root@abbassi:~# resize2fs /dev/vgl/LV1
resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Please run 'e2fsck -f /dev/vgl/LV1' first.

root@abbassi:~#
```

```
root@abbassi:~# df -h /data
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sdcl          6,9G      1,9G  4,7G  29% /
root@abbassi:~#
```

```
abbassi@abbassi: ~  
root@abbassi:~# e2fsck -f /dev/vg1/LV1  
e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)  
/dev/vg1/LV1: recovering journal  
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes  
Pass 2: Checking directory structure  
Pass 3: Checking directory connectivity  
Pass 4: Checking reference counts  
Pass 5: Checking group summary information  
/dev/vg1/LV1: 11/1245184 files (0.0% non-contiguous), 122210/4980736 blocks  
root@abbassi:~# resize2fs /dev/vg1/LV1  
resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)  
Resizing the filesystem on /dev/vg1/LV1 to 7602176 (4k) blocks.  
The filesystem on /dev/vg1/LV1 is now 7602176 (4k) blocks long.  
  
root@abbassi:~# df -h /data  
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur  
/dev/sdcl 6,9G 1,9G 4,7G 29% /  
root@abbassi:~#
```

```
abbassi@abbassi: ~  
root@abbassi:~# blkid | grep vg  
/dev/mapper/vg2-LV3: UUID="22a528d0-9678-4b77-b851-44a23ba5addd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"  
/dev/mapper/vg1-LV1: UUID="6995b89d-46bf-46f9-bf8b-ald4969ff583" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"  
/dev/mapper/vg2-LV2: UUID="bda40367-16e0-454a-8272-8604dcc03df2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"  
root@abbassi:~# nano /etc/fstab
```

Cette étape garantit que les montages des volumes logiques (LV) sont réalisés automatiquement à chaque démarrage. J'ajoute chaque LV avec son point de montage, son type (ext4) et les options recommandées. Cela évite les erreurs après un redémarrage et sécurise le montage automatique de toutes les partitions LVM.

```
GNU nano 7.2 /etc/fstab *  
# /etc/fstab: static file system information.  
#  
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a  
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices  
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).  
#  
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).  
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.  
#  
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>  
# / was on /dev/sdb1 during installation  
UUID=9f109c66-1e0a-413b-a599-a05244ba35df / ext4 errors=remount-ro 0 1  
# swap was on /dev/sdb5 during installation  
UUID=8b2934b4-26da-4c8e-a3b0-ffea5ceba488 none swap sw 0 0  
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0  
/dev/vg1/LV1 /data ext4 defaults 0 2  
/dev/vg2/LV2 /divers ext4 defaults 0 2  
/dev/vg2/LV3 /sauvegarde ext4 defaults 0 2
```



```

root@abbassi:~# mount -a
montage : (astuce) votre fstab a été modifié mais systemd utilise encore
l'ancienne version ; utilisez « systemctl daemon-reload » pour recharger.
root@abbassi:~# systemctl daemon-reload

```

```

root@abbassi:~#
root@abbassi:~# mount -a
montage : (astuce) votre fstab a été modifié mais systemd utilise encore
l'ancienne version ; utilisez « systemctl daemon-reload » pour recharger.
root@abbassi:~# systemctl daemon-reload
root@abbassi:~# mount -a
root@abbassi:~#

```

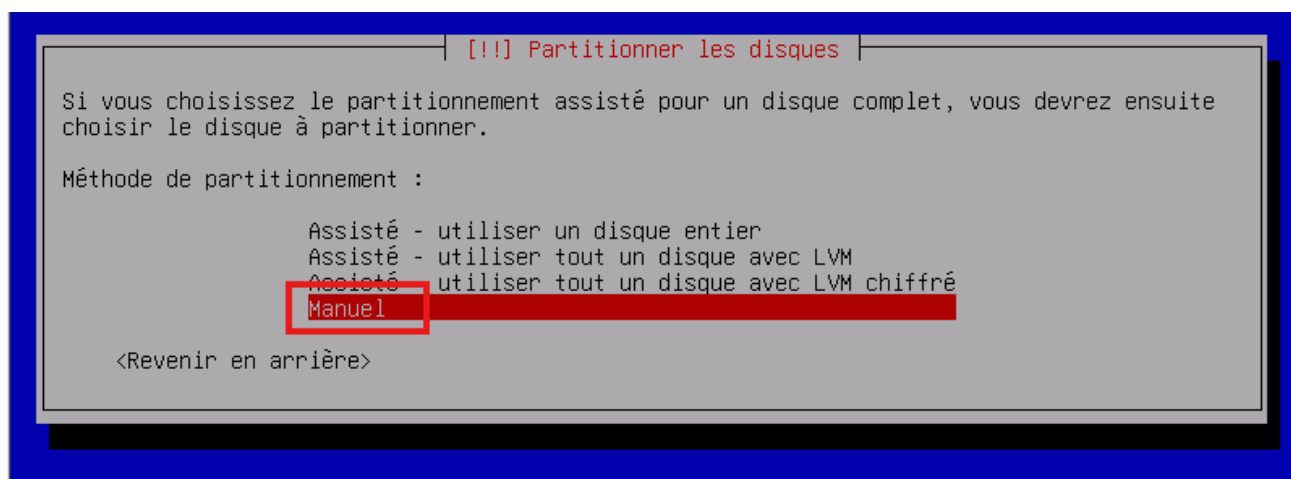
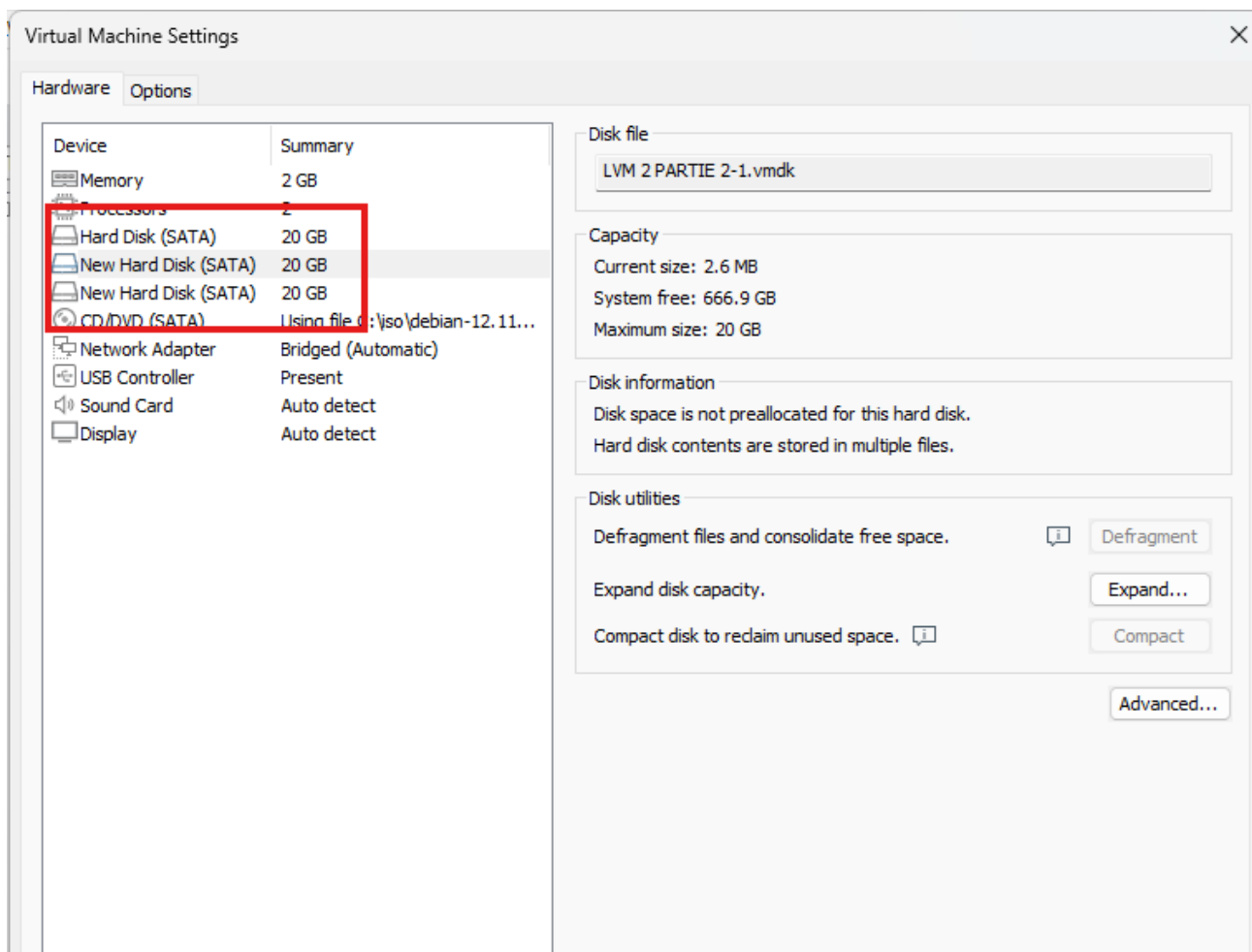
```

abbassi@abbassi: ~
x root@abbassi:~# df -h
Sys. de fichiers      Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
>> udev                939M      0  939M   0% /dev
tmpfs                 194M    788K  193M   1% /run
>> /dev/sdcl            6,9G    1,9G  4,7G  29% /
tmpfs                 966M      0  966M   0% /dev/shm
tmpfs                 5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
/dev/mapper/vg2-LV2    4,9G    24K  4,6G   1% /divers
/dev/mapper/vg2-LV3    9,8G    24K  9,3G   1% /sauvegarde
/dev/mapper/vg1-LV1    29G    24K   27G   1% /data
tmpfs                 194M      0  194M   0% /run/user/1000
root@abbassi:~#

```

Je vérifie la bonne configuration finale grâce à `df -h` ou `lsblk`. Tous les points de montage (data, divers, sauvegarde) apparaissent bien avec leur espace alloué, confirmant que chaque étape LVM est correctement réalisée et rend l'espace disque pleinement opérationnel.

PARTIE 2)



Étant donné que la configuration des disques pour l'intégration du LVM se fait manuellement, je dois m'occuper de chaque disque séparément. Avant toute chose, je commence par créer une table de partitions sur chacun des disques concernés. Cette étape est essentielle pour préparer le terrain à la création des volumes physiques et à leur intégration dans le groupe de volumes LVM. Je procède donc disque par disque, en veillant à bien initialiser leur structure de partition.

[!!] Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S

pri/log 21.5 GB Espace libre

SCSI6 (0,0,0) (sdb) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S

pri/log 21.5 GB Espace libre

SCSI5 (0,0,0) (sdc) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S

pri/log 21.5 GB Espace libre

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

<Revenir en arrière>

[!!] Partitionner les disques

La taille maximale possible pour cette partition est 21.5 GB.

Il est possible d'utiliser « max » comme méthode simplifiée pour choisir la taille maximale ou d'indiquer un pourcentage (p. ex. « 20% ») pour utiliser ce pourcentage de la taille maximale.

Nouvelle taille de la partition :

200MB

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Partitionner les disques

Type de la nouvelle partition :

Primaire
Logique

<Revenir en arrière>

[!!] Partitionner les disques

Veuillez indiquer si vous souhaitez placer la nouvelle partition au début ou à la fin de l'espace disponible.

Emplacement de la nouvelle partition :

Début
Fin

<Revenir en arrière>

[!!] Partitionner les disques

Vous modifiez la partition n° 1 sur SCSI3 (0,0,0) (sda). Aucun système de fichiers n'a été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

Utiliser comme : système de fichiers journalisé **ext4**

Point de montage : /boot

Options de montage : defaults

Étiquette : aucune

Blocs réservés : 5%

Utilisation habituelle : standard

Indicateur d'amorçage : absent

Supprimer la partition

Fin du paramétrage de cette partition

<Revenir en arrière>

[!!] Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

```
Partitionnement assisté
Configurer le RAID avec gestion logicielle
Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)
Configurer les volumes chiffrés
Configurer les volumes iSCSI

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S
  n° 1 primaire 199.2 MB f ext4 /boot
  n° 2 primaire 4.0 GB f swap swap
    pri/log 17.3 GB Espace libre
SCSI6 (0,0,0) (sdb) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S
  n° 1 primaire 20.0 GB K lvm
  n° 2 primaire 1.5 GB K lvm
SCSI5 (0,0,0) (sdc) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S
  n° 1 primaire 21.5 GB K lvm

Annuler les modifications des partitions
Terminer le partitionnement et appliquer les changements
```

<Revenir en arrière>

<F1> aide; <Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation boutons

[!!] Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté
Configurer le RAID avec gestion logicielle
Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)
Configurer les volumes chiffrés
Configurer les volumes iSCSI

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S
 n° 1 primaire 199.2 MB f ext4 /boot
 n° 2 primaire 4.0 GB f swap swap
 n° 3 primaire 17.3 GB K lvm
SCSI6 (0,0,0) (sdb) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S
 n° 1 primaire 10.7 GB K lvm
 n° 2 primaire 10.7 GB K lvm
SCSI5 (0,0,0) (sdc) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S
 n° 1 primaire 21.5 GB K lvm

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

<Revenir en arrière>

[!!] Partitionner les disques

Synthèse de la configuration du gestionnaire de volumes logiques :

Volumes physiques libres : 4
Volumes physiques utilisés : 0
Groupes de volumes : 0
Volumes logiques : 0

Action de configuration de LVM :

Afficher les détails de configuration

Créer un groupe de volumes

Terminer

<Revenir en arrière>

[!!] Partitionner les disques

Veillez indiquer le nom que vous souhaitez utiliser pour le nouveau groupe de volumes.

Nom du groupe de volumes :

VGROOT

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Partitionner les disques

Veillez choisir les périphériques pour le nouveau groupe de volumes.

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs périphériques.

Périphériques pour le nouveau groupe de volumes :

☐	/dev/sda1	(199MB; ext4)
☐	/dev/sda2	(4000MB; swap)
☒	/dev/sda3	(17273MB)
☒	/dev/sdb1	(10748MB)
☐	/dev/sdb2	(10723MB)
☐	/dev/sdc1	(21472MB)

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Partitionner les disques

Veillez indiquer le nom que vous souhaitez utiliser pour le nouveau groupe de volumes.

Nom du groupe de volumes :

VGDATA

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Partitionner les disques

Veillez choisir les périphériques pour le nouveau groupe de volumes.

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs périphériques.

Périphériques pour le nouveau groupe de volumes :

☒	/dev/sda1	(199MB; ext4)
☐	/dev/sda2	(4000MB; swap)
☒	/dev/sdb2	(10723MB)
☒	/dev/sdc1	(21472MB)

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Partitionner les disques

Veillez indiquer le nom que vous souhaitez employer pour le nouveau volume logique.

Nom du volume logique :

LVR00T

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Partitionner les disques

Veillez indiquer la taille du nouveau volume logique. Les tailles peuvent être indiquées aux formats suivants : 10K (kilo-octets), 10M (mégaoctets), 10G (gigaoctets), 10T (téraoctets). L'unité par défaut est le mégaoctet.

Taille du volume logique :

15GB

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Partitionner les disques

Veillez indiquer le nom que vous souhaitez employer pour le nouveau volume logique.

Nom du volume logique :

LVVAR

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Partitionner les disques

Veillez indiquer la taille du nouveau volume logique. Les tailles peuvent être indiquées aux formats suivants : 10K (kilo-octets), 10M (mégaoctets), 10G (gigaoctets), 10T (téraoctets). L'unité par défaut est le mégaoctet.

Taille du volume logique :

7GB

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Partitionner les disques

Veillez indiquer le nom que vous souhaitez employer pour le nouveau volume logique.

Nom du volume logique :

LVUSER

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Partitionner les disques

Veillez indiquer la taille du nouveau volume logique. Les tailles peuvent être indiquées aux formats suivants : 10K (kilo-octets), 10M (méga-octets), 10G (giga-octets), 10T (téra-octets). L'unité par défaut est le méga-octet.

Taille du volume logique :

10GB

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

Groupe de volumes LVM VGDATA, volume logique LVUSER - 10.0 GB Linux device-mapper (li
n° 1 10.0 GB

Groupe de volumes LVM VGDATA, volume logique lvdata - 20.0 GB Linux device-mapper (li
n° 1 20.0 GB

Groupe de volumes LVM VGROOT, volume logique LVROOT - 15.0 GB Linux device-mapper (li
n° 1 15.0 GB

Groupe de volumes LVM VGROOT, volume logique LVVAR - 7.0 GB Linux device-mapper (line
n° 1 7.0 GB

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S

n° 1 primaire 199.2 MB F ext4 /boot

n° 2 primaire 4.0 GB F swap swap

n° 3 primaire 17.3 GB K lvm

SCSI6 (0,0,0) (sdb) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S

n° 1 primaire 10.7 GB K lvm

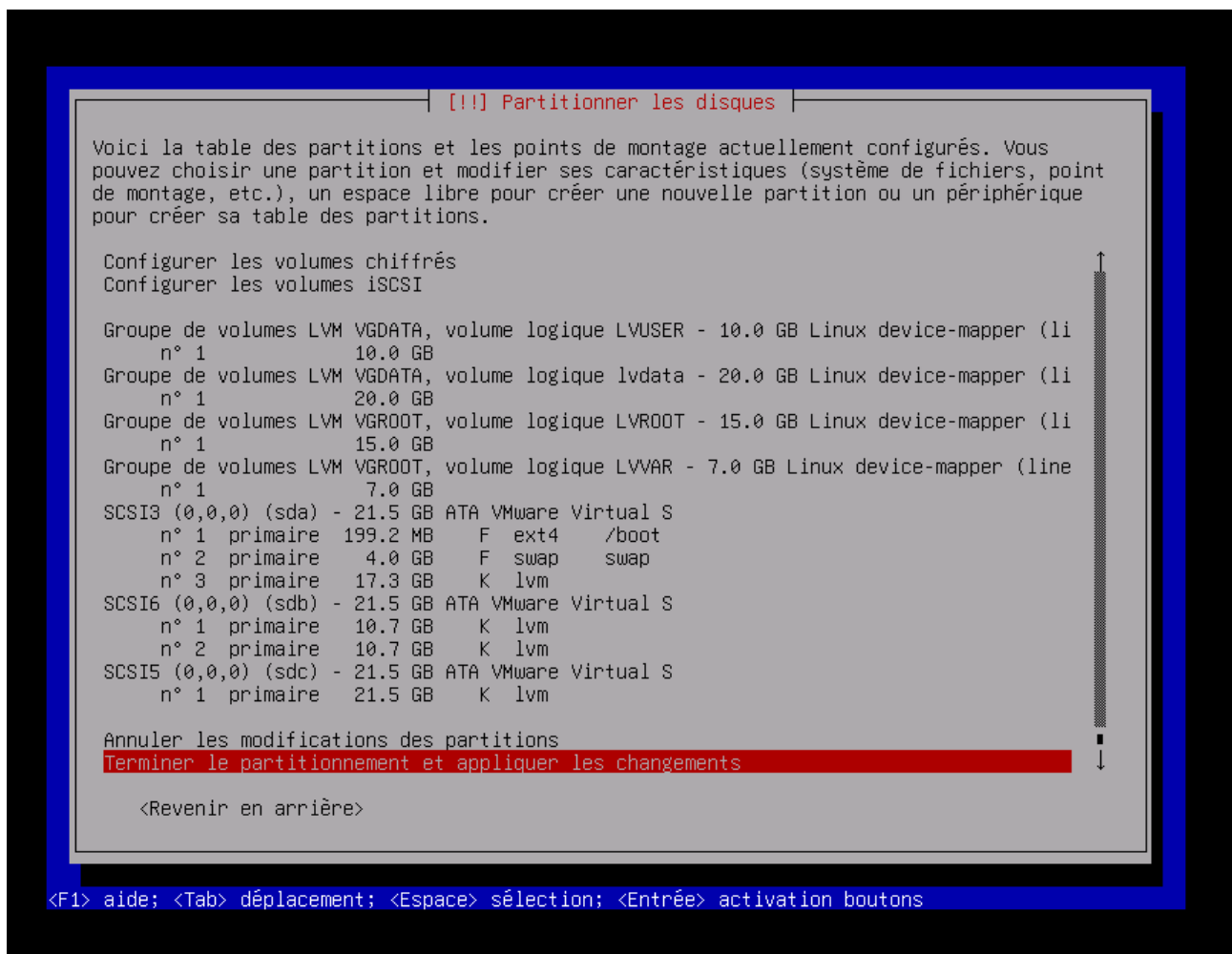
n° 2 primaire 10.7 GB K lvm

SCSI5 (0,0,0) (sdc) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S

n° 1 primaire 21.5 GB K lvm

<Revenir en arrière>

<F1> aide; <Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation boutons



Pour finir, je mets en place l'espace d'échange (SWAP), qui sert de réserve mémoire pour la RAM lorsque celle-ci est saturée. Je choisis de l'intégrer en volume logique (LV), de préférence dans le groupe de volumes VG1.

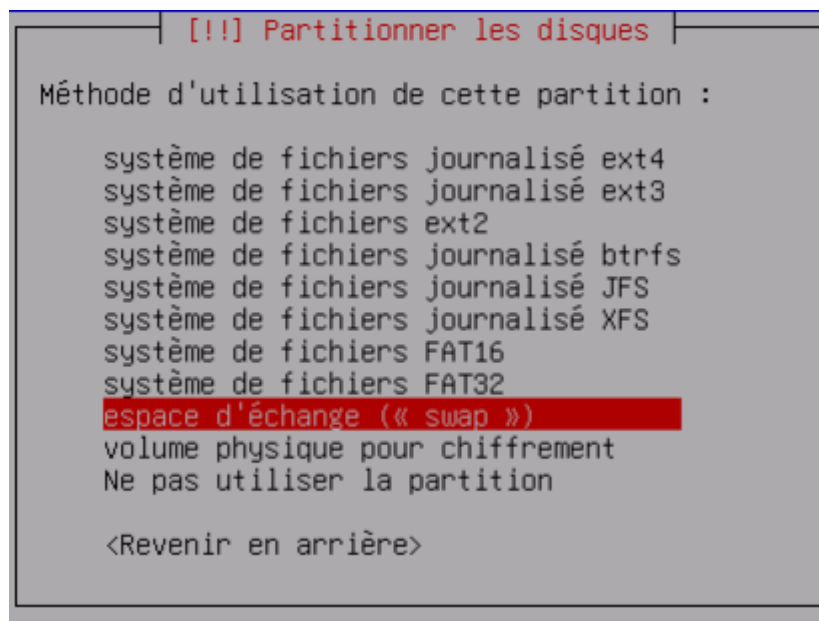
Je commence par créer un volume logique en sélectionnant le groupe VG1. Je nomme ce volume swap et je lui attribue une taille de 4 Go. Une fois les paramètres définis, je valide la création du volume.

Pour m'assurer que tout est correctement configuré, je peux utiliser des commandes comme :
lvs ou lsblk

Une fois les partitions créées, je termine le partitionnement en enregistrant les modifications. Pour cela, dans fdisk, je tape w afin d'écrire la table de partitions sur le disque et quitter l'outil. Les changements sont alors appliqués.

Je poursuis ensuite la configuration de la machine virtuelle. Une fois celle-ci finalisée, je démarre la VM et me connecte à mon compte utilisateur ou en root selon les besoins.

Pour vérifier que les disques et leurs partitions ont bien été reconnus par le système, j'utilise la commande suivante : lsblk



fin.